



PRÁCTICA 9: FICHEROS

Trabajo con ficheros

1. Escribir un programa para gestionar un listín telefónico con los nombres y los teléfonos de los clientes de una empresa. El programa debe crear el fichero con el listín si no existe. El usuario podrá consultar el teléfono de un cliente, añadir el teléfono de un nuevo cliente y eliminar el teléfono de un cliente. El listín debe estar guardado en el fichero de texto listin.txt donde el nombre del cliente y su teléfono deben aparecer separados por comas y cada cliente en una línea distinta. Utiliza programación modular, todas las funciones en un script diferente de las instrucciones de entrada y salida de datos.
2. Crea un script llamado personas.py que lea los datos de un fichero de texto, que transforme cada fila en un diccionario y lo añada a una lista llamada personas. Luego recorre las personas de la lista y para cada una muestra todos sus campos.

El fichero de texto se denominará personas.txt y tendrá el siguiente contenido en texto plano (créalo previamente):

```
1;Carlos;Pérez;05/01/1989
2;Manuel;Heredia;26/12/1973
3;Rosa;Campos;12/06/1961
4;David;García;25/07/2006
```

3. Crea un script llamado contador.py que realice varias tareas sobre un fichero llamado contador.txt que almacenará un contador de visitas (será un número): Nuestro script trabajará sobre el fichero contador.txt. Si el fichero no existe o está vacío lo crearemos con el número 0. Si existe simplemente leeremos el valor del contador. Luego a partir de un argumento:
 - Si se envía el argumento inc, se incrementará el contador en uno y se mostrará por pantalla.

- Si se envía el argumento dec, se decrementará el contador en uno y se mostrará por pantalla.
- Si no se envía ningún argumento (o algo que no sea inc o dec), se mostrará el valor del contador por pantalla.

Finalmente guardará de nuevo el valor del contador de nuevo en el fichero.

4. Script que lea un fichero y nos diga cual es la palabra que más se repite en el mismo.

5. Un instituto proporciona cuentas de correo a sus alumnos con el formato

`Nombre.primerapellido@estudiantes.plaza.com`

Si dos alumnos coinciden en su nombre y primer apellido, la cuenta tendrá el formato

`Nombre.primerapellido.segundoapellido@estudiantes.plaza.com`

Se te proporciona un archivo csv con las cuentas que actualmente se han generado y otro con los datos de los alumnos (nombre, primer apellido, segundo apellido).

A partir del segundo archivo, generar las cuentas para esos alumnos y añadirlas al primer archivo teniendo en cuenta que si hay coincidencia con el primer formato se utilizará el segundo.

6. El fichero calificaciones.csv contiene las calificaciones de un curso. Durante el curso se realizaron dos exámenes parciales de teoría y un examen de práctica. Los alumnos que tuvieron menos de 4 en alguno de estos exámenes pudieron repetirlo al final del curso (convocatoria ordinaria). Escribir un programa que contenga las siguientes funciones:

- a) Una función que reciba el fichero de calificaciones y devuelva una lista de diccionarios, donde cada diccionario contiene la información de los exámenes y la asistencia de un alumno. La lista tiene que estar ordenada por apellidos.

- b) Una función que reciba una lista de diccionarios como la que devuelve la función anterior y añada a cada diccionario un nuevo par con la nota final del curso. El peso de cada parcial de teoría en la nota final es de un 30% mientras que el peso del examen de prácticas es de un 40%.
- c) Una función que reciba una lista de diccionarios como la que devuelve la función anterior y devuelva dos listas, una con los alumnos aprobados y otra con los alumnos suspensos. Para aprobar el curso, la asistencia tiene que ser mayor o igual que el 75%, la nota de los exámenes parciales y de prácticas mayor o igual que 4 y la nota final mayor o igual que 5.